

二次函数（二）（作业）

1. k 是实数, 求方程 $x^2 - (k-2)x + (k^2 + 3k + 5) = 0$ 两实根平方和的最大值与最小值.
2. 当 $a \leq x \leq a+1$ 时, 函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 的最小值为 0, 求 a 的取值范围.
3. 当 $-2 \leq x \leq 1$ 时, 二次函数 $y = -(x-m)^2 + m^2 + 1$ 有最大值 4, 则求实数 m 的值.

4. 当 $-1 \leq x \leq 4$ 时, 二次函数 $y = x^2 - 3kx + 1$ 的最小值为 -4 , 求 k 的取值范围.

5. 已知函数 $f(x) = -9x^2 - 6ax - a^2 + 2a$ ($-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$) 有最大值 -3 , 求实数 a 的值.

6. 已知 $y = -x^2 + 2mx - m^2 - 1$, 当自变量 x 的值满足 $-3 \leq x \leq -1$ 时, y 的最大值为 -5 , 求 m 的值.

7. $y = ax^2 - 4ax + 3a (a \neq 0)$, 当 $1 \leq x \leq 4$ 时, $y < 5$, 求 a 的取值范围.

Ji Yunfei